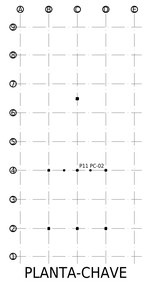
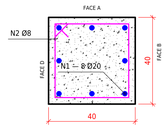
POSIÇÃO: eixo C, linha 4 (P11), parede dos portões · PESO 4,00 t · VOLUME 1,60 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PC-02 — PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 40 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 peça



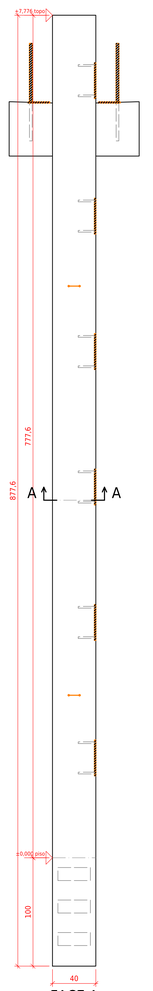
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PC-02 hachurado



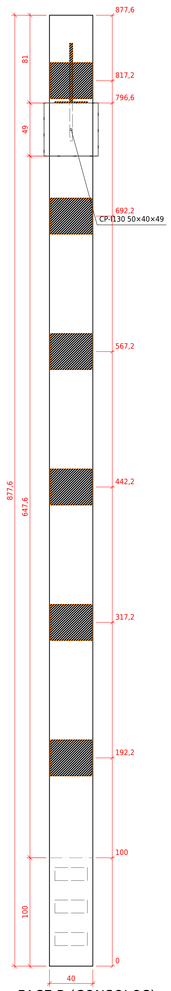
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



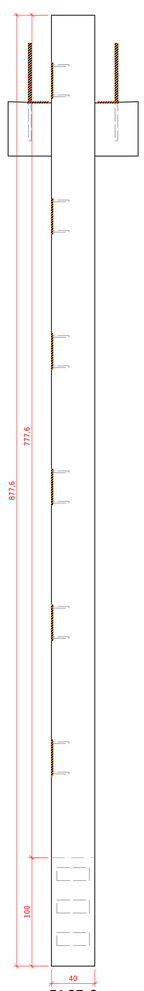
FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



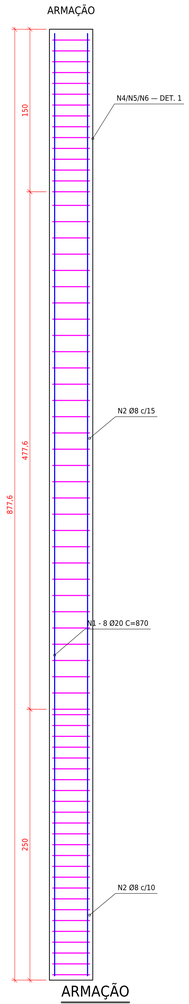
FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



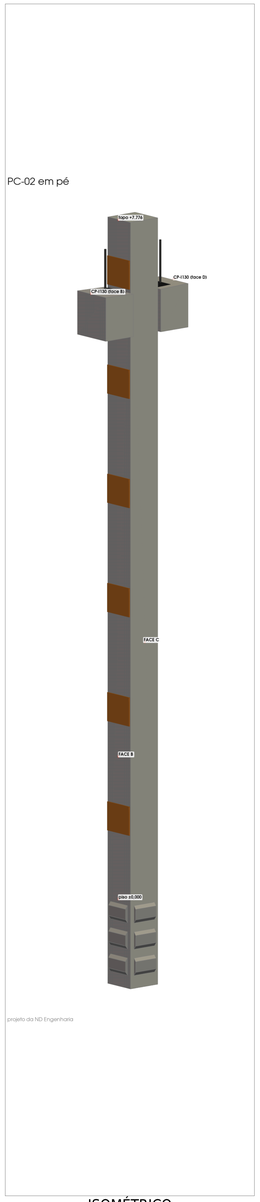
FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



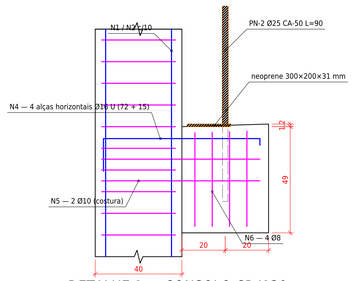
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



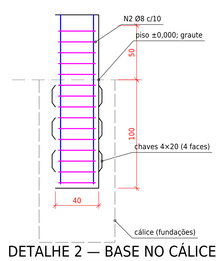
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



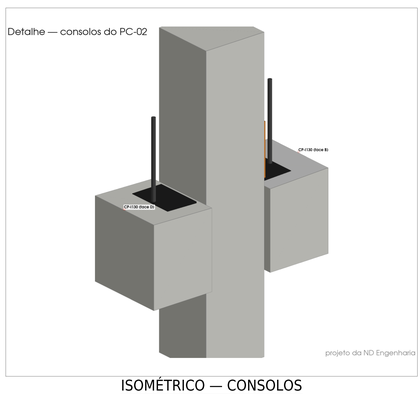
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — PILAR CENTRAL PC-02

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PC-02	P11 (C4)	1	topo: 2 TS-01; CP-I130 (B, D)	6 CE-1 (B); 2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	8	870	870	69,60	171,6
N2	8	72	152	34 × 34	109,44	43,2
N18	10	12	96	45 + 45 + 6	11,52	7,1
N4	16	16	218	15 + 72 + 44	34,88	55,0
N5	10	4	248	72 + 44	9,92	6,1
N6	8	8	190	43 × 43	15,20	6,0

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	124,64	54,2
CA-50	10	21,44	14,6
CA-50	16	34,88	60,5
CA-50	20	69,60	188,8
		TOTAL (kg)	318,0

INSERTOS POR PILAR (PC-02) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 — CP-I130	2	faces B e D
PN-5	Pino Ø20 CA-50 L=600 (300 no pilar) — topo (TS-01)	4	topo, x ±115, y ±100
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (rev04)	2	CP-I130
NEO-3	Neoprene 100×300×10 c/ 2 furos Ø30	2	topo (TS-01)
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista C)	6	face B, centrada
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PC-02	SEÇÃO	40 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	877.6 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,60 m³	PESO	4,00 t
AÇO CA-50	318 kg	TAXA	1,57 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 8 Ø20 retos; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do topo e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-I130 nas faces B (V406) e D (V407), assento +6,966; TS-01 da linha 4 apoiadas no topo (topo horizontal em 2 níveis: +7,776 lado A / +7,788 lado E), NEO-3 100×300 e 2 pinos PN-5 Ø20 por TS-01, grauteados nos tubos TB-3.
4. CE-1 (chapa de espera dos consoles CS-1) na face B para as placas da parede dos portões (vista C, fiadas até +7,50).
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PC-02	1	40,0	1,60

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL PC-02 (P11, 40×40) — EIXO C, LINHA 4 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC02	06	01/01	A0